



Datos del propietario

Nombre: ASESORÍA E INSPECCIÓN EN CONSTRUCCIÓN COSTA FUERA, S.C.
Domicilio: Calle 33A por 60, No. 75, Col. Fátima, Cd. del Carmen, Campeche, C.P. 24110.

Datos del instrumento

Nombre: Termómetro Infrarrojo
Marca: Fluke
Modelo: 561
No. de serie: 29510301
No. de ID: EA-LAB-003
Intervalo de medición: -40 °C a +550 °C
Resolución: 0.1 °C
Emisividad: Variable =0.95
Banda espectral: 8 µm a 14 µm
Resolución óptica: 12:1

Datos generales de la calibración

Procedimiento utilizado: PR-LT-001 e IT-LT-001-02
Método utilizado: Comparación contra termómetro de contacto patrón
Norma de referencia: CENAM. (2018). Guía técnica sobre Trazabilidad e Incertidumbre en la calibración de termómetros de Radiación. Querétaro: CENAM.
Trazabilidad: Laboratorios Secundarios & Patrón Nacional de Temperatura (CENAM).
Realizado en: Laboratorio de metrología, división temperatura en KAPTER®
Temperatura ambiental de medida: 21.3 °C +/- 0.3 °C
Medio de reproducción de Temperatura: Dauik 80® & Dauik 300®.
Emisividad: 0.95
Banda espectral: 8 µm a 14 µm
Incertidumbre: Se indica en la tabla anexa y se expresa con un factor k=2

Descripción de patrones utilizados

No.	Datos del Instrumento	Marca	Modelo	Res.	Incertidumbre	Vencimiento
1	Termómetro de contacto No. ID. LTR-13, Lector LTR-12 Certificado de calibración CIDESI: LTE231556 / TENKO: TK-CT-447-2023 Intervalo de calibración: 0 °C a +800 °C F-SG-010-04 Carta de Trazabilidad Metrológica rev.20 -	Keithley Instruments, Inc.	2110-120	0.01 °C	± 0.41 °C	2024-11-21
2	Termómetro de contacto No. ID. LTR-16. Lector LTR-47 Certificado de calibración CIDESI: LTE231554 Intervalo de calibración: -20 °C a +80 °C F-SG-010-04 Carta de Trazabilidad Metrológica rev.20 -	Keithley Instruments, Inc.	2110-120	0.01 °C	± 0.068 °C	2024-11-21

Ing. Luis Fernando Rodríguez Arreguín
Realizó: Técnico Metrólogo

Ing. Margarita Kaplun Mucharrafille
Aprobó: Responsable de Laboratorio

OBSERVACIONES GENERALES

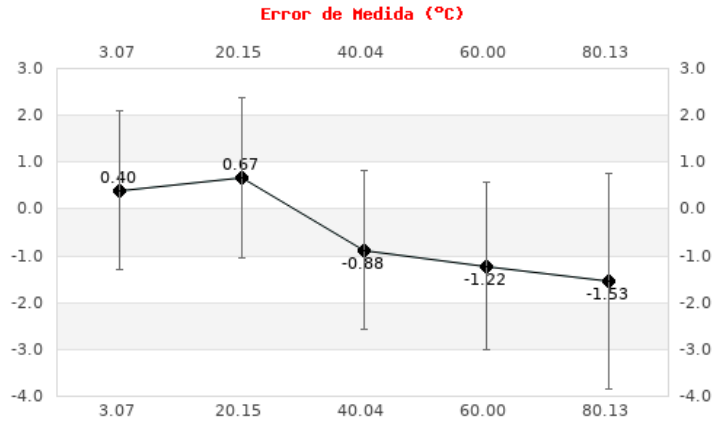
- Sistema de unidades:** El resultado de las mediciones objeto de este certificado está expresado en términos del Sistema Internacional de Unidades (SI). Los patrones nacionales de medida son las referencias con los cuales se realizan experimentalmente dichas unidades en México.
- Requisitos del certificado de calibración:** Cumple con los requerimientos de la norma internacional ISO/IEC-17025:2017 y su equivalente nacional el estándar: NMX-EC-17025-IMNC-2018.
- Expresión de incertidumbre de medida:** La incertidumbre de medida se obtuvo multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura $k = 2$, el cual corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente 95.45 %, bajo la suposición de que la función de densidad de probabilidad del mensurando es normal. La incertidumbre de la medición fue estimada de acuerdo al estándar NMX-CH-140-IMNC-2002: Guía para la expresión de la Incertidumbre en las Mediciones, equivalente al documento JCGM-100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement. BIPM. First edition - September: Vigente.
- Las normas y/o estándares de referencia utilizadas para la estimación de incertidumbre son:** Guía Técnica de CENAM. (2018). Guía Técnica sobre Trazabilidad e Incertidumbre en la calibración de termómetros de Radiación. Querétaro: CENAM. IMNC. (2002); NMX-CH-140-IMNC Guía para la expresión de la incertidumbre en las mediciones; CDMX: IMNC., de ellas se toman en cuenta cuáles son los componentes de incertidumbre y se consideran algunos componentes adicionales del análisis del Laboratorio. La estimación de incertidumbre se calcula con base a la ecuación de medición del modelo físico descrito en la IT-LT-001-02.
- Contribuciones a la incertidumbre de medida:** El valor de la incertidumbre de la medición mostrado no incluye la estabilidad a largo plazo, deriva, ni efectos del transporte del instrumento bajo calibración. Incluye las contribuciones por parte del Laboratorio y las contribuciones por parte del IBC.
- Trazabilidad Metrológica:** Este término, usado en el presente Certificado de Calibración es concordante con el concepto del estándar NMX-Z-055-IMNC-2009: Vigente (Vocabulario Internacional de Metrología - Conceptos fundamentales y generales), términos asociados (VIM), establecida en el punto 2.41 y denominada trazabilidad metrológica.
- Condiciones de medición:** El presente Certificado de Calibración, sólo ampara al instrumento y a los resultados en él descritos, con las condiciones y características presentadas en el momento que se realizó la calibración, las cuales se indican en este certificado y su uso es expresamente responsabilidad del propietario. Las características metrológicas indicadas en el instrumento corresponden a las informadas por el propietario, por los manuales de fabricación, hojas de especificaciones o al resultado de la inspección visual del instrumento medido.
- Vigencia de calibración:** Es responsabilidad del propietario, determinar la vigencia de calibración y/o medición, de acuerdo con su frecuencia de uso, mantenimiento y programación de calibración establecida. Puede consultar el documento internacional OIML-D10: Guía para la determinación de la vigencia; SNC-D1-1988: Directrices y criterios de periodos de calibración, uso y mantenimiento de instrumentos de medición y/o material relacionado.
- Las temperaturas especificadas han sido generadas de acuerdo a la Escala Internacional de Temperatura de 1990 (EIT-90).**
- Cuando un cliente solicite un acuerdo para que se informen los resultados de manera simplificada, el Laboratorio no aplica dicha solicitud, debido a que toda la información es necesaria para la correcta interpretación de los resultados.**
- En caso de requerir notificar alguna condición especial del IBC, se indica en la página 3 del presente certificado.**
- Cuando exista una adición, desviación y/o exclusión del método empleado por el Laboratorio o solicitado por el cliente, se indicará en la página 3, en la sección correspondiente a Regla de Decisión o Condiciones Especiales del IBC, del presente certificado.**
- El Laboratorio no se hace responsable cuando la información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar a la validez de los resultados.**
- En este certificado no se incluyen resultados de proveedores externos.**
- De manera regular, el laboratorio no emite una declaración de conformidad. Cuando el cliente la solicite, el laboratorio podrá emitirla con una regla de aceptación simple (Mensurando $\pm U <$ Especificaciones del IBC), documentado la regla de decisión dentro del certificado de calibración, teniendo en cuenta el nivel de riesgo asociado y aplicando dicha regla de decisión. En caso de que la regla de decisión sea prescrita por el cliente, por reglamentaciones o documentos normativos, no se tendrá en cuenta el nivel de riesgo, sin embargo, también se documentará dentro del certificado de calibración. En caso de que el cliente solicite la Declaración de Conformidad, ésta se acuerda con él y tendrá un costo adicional.**
- Consulta del Certificado de Calibración y/o informe de medición:** Para obtener sus resultados, favor de consultar nuestra página web: www.kapter.mx. Podrá realizar esta consulta mediante un usuario y contraseña. Sólo tendrá validez en su forma integral, con firma digital, código alfanumérico y sello de Kapter digital. Podrá ser reproducido en su totalidad cuando se cuente con los debidos accesos para ello y no debe ser reproducido parcialmente.
- El laboratorio cuenta con la acreditación ante la ema, a.c. T-176 en temperatura por radiancia, para su consulta.**
- Para dar cumplimiento a la Política de Privacidad del laboratorio y del inciso e) del punto 7.8.2 del estándar NMX-EC-17025-IMNC-2018, el laboratorio declara que sólo se informan en el certificado de calibración los datos de la empresa y no los del contacto. Estos datos se encuentran en el expediente del servicio.**

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Emisividad = 0.95

Puntos de calibración: 3 °C, 20 °C, 40 °C, 60 °C, 80 °C.
Distancia de calibración: 0.30 m

Termómetro Patrón (°C)	Termómetro IBC 29510301 (°C)	Error de Medida (°C)	Incertidumbre de Medida (°C)
3.07	3.47	0.40	+/- 1.7 °C
20.15	20.82	0.67	+/- 1.7 °C
40.04	39.16	-0.88	+/- 1.7 °C
60.00	58.78	-1.22	+/- 1.8 °C
80.13	78.60	-1.53	+/- 2.3 °C



Observaciones Técnicas:

Modelo físico de un termómetro de radiación

El modelo físico empieza considerando un detector que al recibir la radiación electromagnética proveniente de una superficie, que tiene un valor de temperatura T, da una señal eléctrica S (corriente, diferencial de potencia, etc.) proporcional a la cantidad de radiación. Esta señal eléctrica tiene una parte lineal dentro de su curva y ésta sección es la que se utiliza para establecer la ecuación del termómetro de radiación como lineal:

$$S(T) = \frac{C}{\exp\left(\frac{c_2}{AT_{RAD} + B}\right) - 1} \quad \text{despejando } T_{RAD}, \text{ se obtiene: } T_{RAD} = \frac{c_2}{A \ln\left(\frac{C}{S} + 1\right)} - \frac{B}{A}$$

Donde: T_{RAD} es la temperatura de radiancia del objeto que se mide; A, B, C son constantes que dependen de las características del termómetro de radiación y c₂ es la primera constante de radiación para radiancia espectral de Planck.

Considerando que el termómetro de radiación IBC no despliega valores de señal S, sino valores de temperatura T_{TR}, se utiliza la aproximación de Saunders-White para simular las señales y así obtener: T_{RAD}.

$$S = \frac{1}{\exp\left(\frac{c_2}{A_{SW}T_{TR} + B_{SW}}\right) - 1} \quad A_{SW} = \left(\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2}\right) \left[1 - 2\left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^2\right] \quad B_{SW} = \frac{c_2}{6} \left(\frac{\lambda_2 - \lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^2 \quad T_{RAD} = \frac{c_2}{A \ln\left[C \left(\exp\left(\frac{c_2}{A_{SW}T_{TR} + B_{SW}}\right) - 1\right) + 1\right]} - \frac{B}{A}$$

Donde: T_{TR} es la temperatura proporcionada por el termómetro de radiación al medir el objeto o IBC.

Con estas aproximaciones, se obtiene la siguiente ecuación de medición que relaciona la señal, la temperatura (T) y la emisividad espectral (ε) de una superficie y la temperatura de los objetos que proporcionan la radiación de fondo (T_{AM}):

$$T = \frac{c_2}{A \ln\left[\frac{\varepsilon}{\frac{1}{\exp\left(\frac{c_2}{AT_{RAD} + B}\right) - 1} - \frac{1 - \varepsilon}{\exp\left(\frac{c_2}{AT_{AM} + B}\right) - 1}} + 1\right]} - \frac{B}{A}$$

Modelos válidos para los intervalos de temperatura y banda espectral solicitados en el presente servicio.

El Termómetro IBC se calibró utilizando un Termómetro de Contacto tipo termopar o RTD (según el caso) como patrón de referencia en la comparación y una Cavidad de Cuerpo Gris con Gradiente Térmico como medio de reproducción de temperatura, en la banda espectral indicada en la Pagina 1. Ambos instrumentos se ajustaron a las siguientes características:

- Medio de Reproducción de Temperatura: Dauik 80® & Dauik 300®.
- Alineación: A la zona de mayor temperatura del fondo de la cavidad del cuerpo gris.
- Tamaño del Spot: 0.038 m

Las lecturas reportadas representan el promedio de diez mediciones repetidas y representan la zona central del detector del IBC.

Debido a la desviación detectada del IBC, el laboratorio no se hace responsable por los efectos que pudieron alterar los resultados de la combinación.

Regla de decisión

Ninguna

Condiciones especiales

Humedad Relativa: 34% +/- 0.6%.